МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждения высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИСиС»
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
Кафедра бизнес-информатики и систем управления производством

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель образовательной программы
_____ (В.Е. Пятецкий)
« ____» _____ 2025 г.

Практическая работа №6
по дисциплине «Цифровая экономика и процессное управление предприятием»

на тему: «BI - аналитика»

Москва – 2025

## СОДЕРЖАНИЕ

1. BI - аналитика ..... 3

1.2 Инструменты для проведения BI - аналитики ..... 4

2. Дашборды ..... 7

2.1 Визуализации ..... 8

3. Работа на занятии ..... 9

4. Практическая работа ..... 27

## 1. BI - аналитика

В современном цифровом мире, где неотъемлемой частью функционирования систем являются данные, очень важно уметь структурировать любые объемы информации, обрабатывать их и использовать на благо компании. Именно работа с данными легла в основу отдельного ответвления аналитики как BI – аналитика и появления такой специальности как BI – аналитик.

BI (Business Intelligence) система — это важная часть ИТ-архитектуры компании, которая обеспечивает сбор, хранение, анализ и визуализацию данных для принятия обоснованных решений.

В ИТ-архитектуре BI занимает центральное место и объединяет данные из различных источников: базы данных, CRM-системы, ERP-системы и так далее. Благодаря этому, BI позволяет анализировать данные всей компаний и получать информацию по всем ее процессам. Инструменты бизнес-аналитики помогают принимать решения в условиях, когда ситуации, возникающие в бизнесе, не покрываются существующими правилами и регламентами. Чтобы принять решение в условиях неопределенности, нужно рассмотреть разные гипотезы, оценить вероятность их появления и возможные риски.

BI – системы являются гибким инструментом для работы с данными, чтобы оперативно проверять свои гипотезы и искать ответы на возникающие вопросы.

1) Вам становится недостаточно текущих инструментов представления данных, например, в Excel или встроенных приложений, которые обычно используются для отображения показателей. А при увеличении объема данных и подключении новых источников, уже становится проблематично настраивать диаграммы с помощью привычных инструментов.

2) Вы уже немного продвинулись в аналитике, и вам нужен гибкий инструмент для создания новых визуализаций, отражающих взаимосвязи между данными и позволяющих всесторонне протестировать вашу гипотезу и риски, связанные с ней.

3) Вы идете еще дальше, и вам уже не хватает стандартных функций фильтрации данных. Данные, не вошедшие в ваш отбор, просто исчезают с экрана, а для отработки гипотез вам уже надо видеть именно те данные, которые по какой-то причине “вывалились” из рассмотрения.

4) И даже когда взаимосвязи между данными успешно отображены в объекте визуализации, вам важно не просто увидеть проблемную зону, а “занырнуть” в нее.

Стоит упомянуть, что работа с данными лежит также и в основе аналитики данных. Разберем основные отличия данного направления от BI - аналитики. Аналитика данных – это область аналитики, подразумевающая сбор, предобработку больших данных, тестирование гипотез и формирование выводов. Тогда как BI – аналитика предполагает не только анализ данных и их структуризацию, но и создание наглядных отчетов с таблицами, графиками и диаграммами, на основании которых принимаются ключевые управленческие решения.

Рассмотрим подробнее функционал BI – аналитика:

- Изучение и анализ больших массивов данных;
- Предобработка и подготовка данных для дальнейшего использования в интерактивных отчетах (дашбордах);
- Разработка и автоматизация дашбордов;
- Оценка эффективности бизнес-процессов и формирование выводов.

Для того, чтобы эффективно выполнять функциональные обязанности BI – аналитику требуется следующий набор базовых знаний и умений:

- Инструменты для визуализации данных (Power BI, Tableau, Google Data Studio и др.);
- Язык SQL, необходимый для написания запросов и предобработки данных;
- Базовые знания бизнес-анализа для исследования и описания бизнес-процессов компании.

### 1.2 Инструменты для проведения BI - аналитики

Рынок информационных систем предлагает обширный набор инструментов для BI – аналитики. Для того, чтобы подобрать оптимальный для работы вариант необходимо обратить внимание на следующие параметры.

1. Отчёты ранжирования фактов, необходимые для оценки эффективности стратегий и принятия ключевых решений по ним.
2. Интуитивно понятные панели мониторинга данных.
3. Возможность преобразования данных в графическое и картографическое представление.
4. Интерактивность отчетов, позволяющая настраивать дашборды в соответствии с поставленными задачами и условиями.

5. Оперативный доступ к отчетам, позволяющий вносить правки и получать необходимые данные в любое время.

6. Возможность загрузки и обработки данных из разных источников.

Таким образом, необходимо выбирать инструмент для работы в зависимости от необходимого для выполнения требуемых задач функционала.

На данный момент наиболее популярными инструментами для BI – аналитика являются:

1. Tableau. Состоит из двух инструментов: Tableau Prep Builder для построения потока данных и Tableau Prep Conductor для планирования и мониторинга потоками информации - рисунок 1.

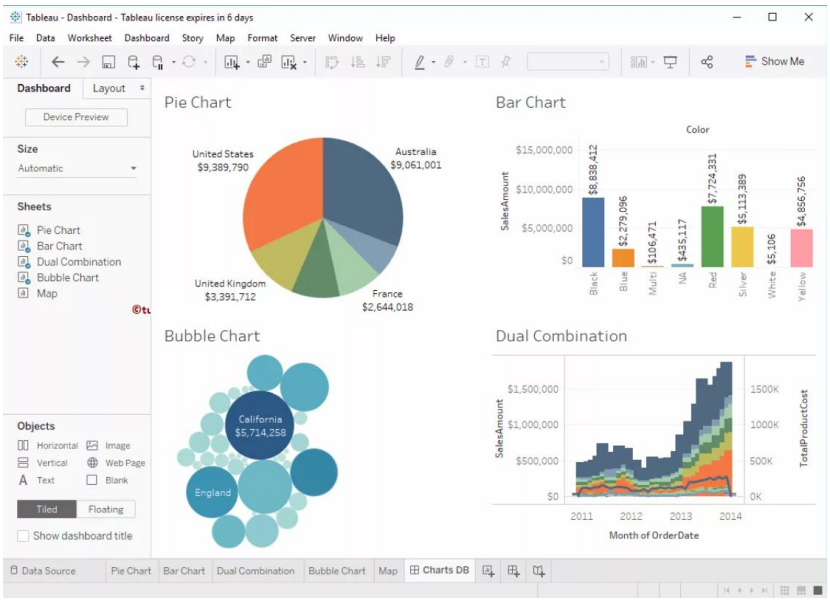



Рисунок 1 – Рабочая панель Tableau.

Ключевые особенности: настройка дашбордов для корректного отображения визуализаций на планшетах, ПК и смартфонах; визуализация отображает данные в реальном времени; возможность использования геокодов и построения интерактивных карт по геоданным; возможность моделирования схем управления данными; поддержка разных источников данных.

2. MS Power BI. Состоит из двух основных рабочих инструментов: Power Query – встроенный редактор табличных данных и Power BI Desktop – декстопный инструмент по созданию интерактивных отчетов. Обрабатывает более 120 различных соединений данных, есть интеграция с Azure; предоставляет возможность работы с данными в облачной среде; имеет встроенную панель аналитики – рисунок 2.

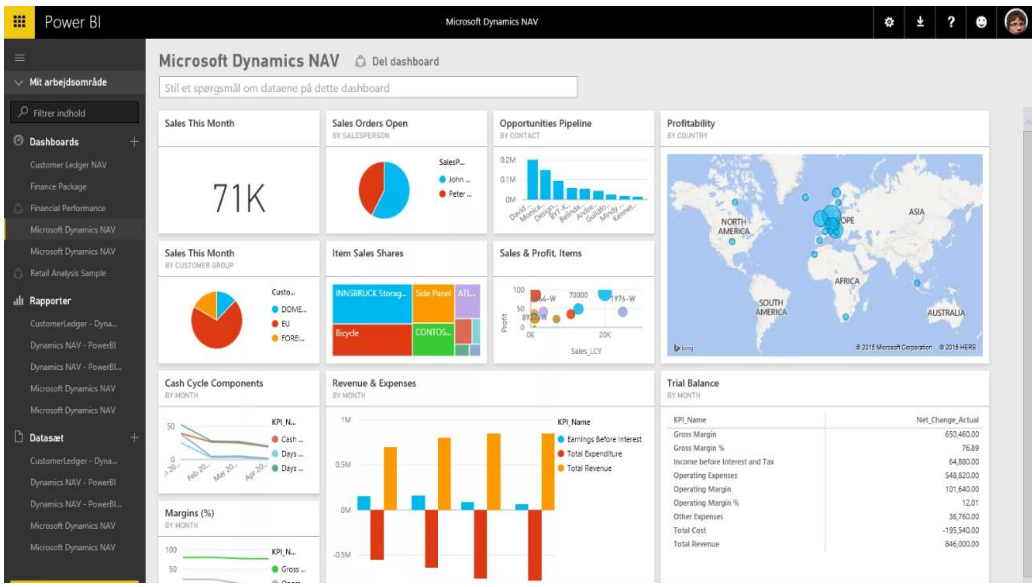



Рисунок 2 - Рабочая панель MS PowerBI

Ключевые особенности: есть встроенные инструменты ИИ, интеграция с Excel и соединение пользовательских данных; возможность создания DAX – формул и запросов; поддержка сводных таблиц данных; возможность создания моделей данных; редактор Power Query позволяет производить сбор, обработку и очищение данных.

3. PIX BI - российская self-service система бизнес-анализа. Позволяет делать сквозную фильтрацию по отчетам — то есть изучать данные, сохраняя ранее настроенные критерии выборки – рисунок 3.

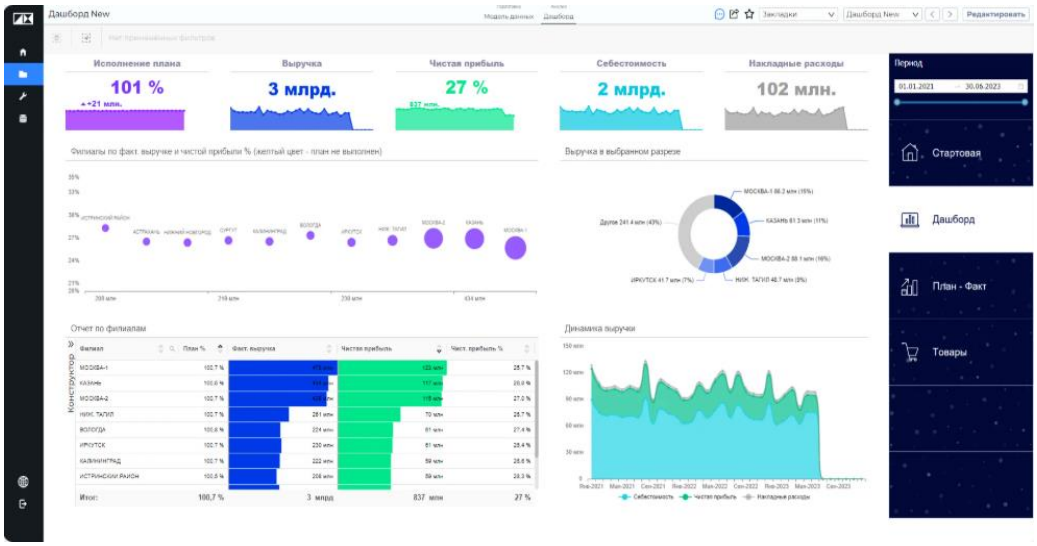



Рисунок 3 - Рабочая панель PIX BI

Внутри PIX BI есть конструктор плоской и сводной таблиц и выгрузка в виде открытого слепка. Имеет свой язык формул PIX Meta, который позволяет гибко управлять

фильтрацией на уровне функций агрегаций. Содержит встроенный ETL обработчик для дополнительной предобработки данных на уровне BI.

## 2. Дашборды

Дашборд — это совокупность всех графиков, таблиц и других видов диаграмм, которые мы видим на одном листе отчета. По сути, это самая важная часть BI-систем, потому что правильная компоновка визуализаций упрощает анализ любых данных. Для этого систему и внедряют. Чем больше разных дашбордов доступно в системе, тем более точную аналитику данных можно проводить.

Дашборды являются инструментом для представления данных в виде наглядных и легко воспринимаемых отчетов, позволяют объединить несколько объектов визуализации в одном отчете и сразу ответить на разные вопросы бизнес-пользователя (рисунок 4).

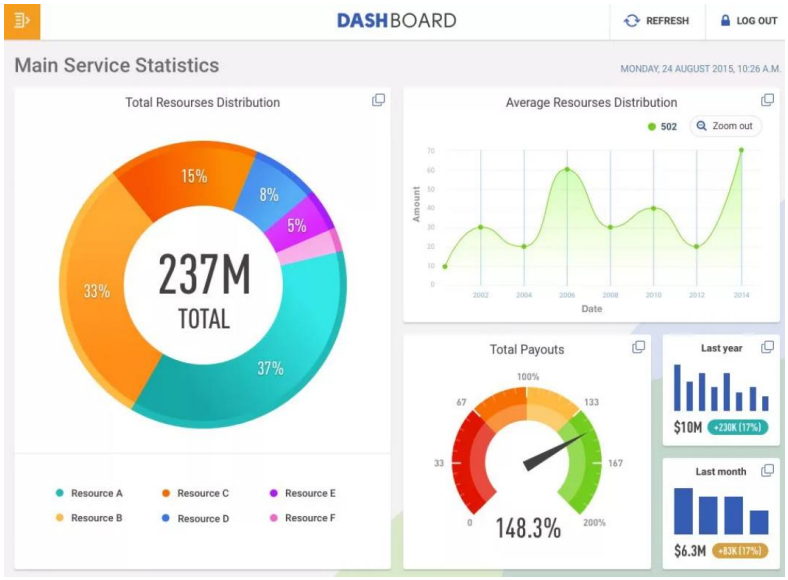



Рисунок 4 – Пример дашборда

Глобально выделяются 3 основных типа дашбордов, применение каждого из которых зависит от конечной цели пользователей.

- Стратегические дашборды

Используются для демонстрации долгосрочных тенденций, анализа ключевых показателей эффективности (KPI) и поддержки принятия стратегических решений. Пример: дашборд, показывающий рост компании на новых рынках.

- Операционные дашборды

Фокусируются на текущих операционных процессах и помогают в ежедневном управлении и мониторинге показателей. Пример: дашборд для технической поддержки для

отслеживания инцидентов и запросов (количества, времени решения, уровня удовлетворенности)

— Аналитические дашборды

Включают в себя глубокий анализ данных для выявления скрытых тенденций и паттернов. Пример: анализ поведения клиентов в течение различных акций.

## 2.1 Визуализации

Визуализация данных — это язык, который помогает преобразовать сложные данные в простую и доступную для понимания наглядную форму.

— Ускорение понимания информации: Графики и диаграммы позволяют быстро охватить большой объем информации, которую сложно воспринять в табличной форме.

— Обнаружение закономерностей и трендов: Визуальные элементы помогают выявить скрытые закономерности и тренды, которые трудно заметить в неструктурированных данных.

— Облегчение принятия решений: Наглядные данные позволяют быстрее принимать обоснованные решения, поскольку они сразу показывают ключевые моменты.

— Сравнение данных: Визуализация помогает легко сравнить различные наборы данных и понять различия или сходства.

Среди основных визуальных элементов выделяют:

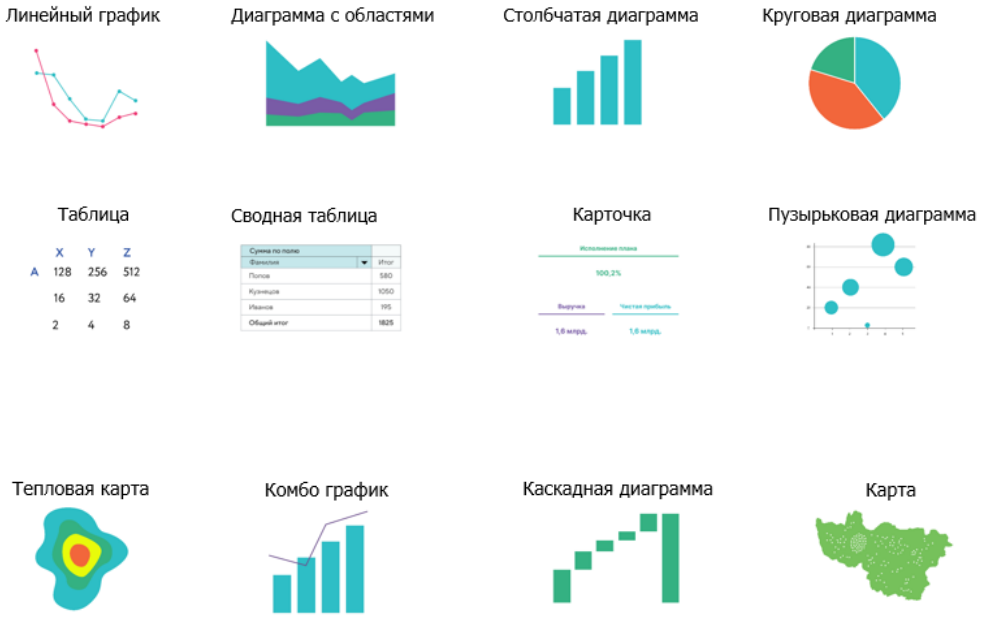



Рисунок 5 – Основные типы визуализаций

Выбор типа визуализации на дашборде зависит от нескольких факторов, включая:

1. Тип данных:

— Числовые данные: Графики, гистограммы и диаграммы для отображения количественных показателей.

— Категориальные данные: Столбчатые диаграммы и круговые диаграммы для сравнения категорий.

2. Цель визуализации:

— Сравнение данных: Столбчатые или линейные графики.

— Тенденции во времени: Линейные графики.

— Состав категорий: Круговые диаграммы или стопочные диаграммы.

3. Аудитория:

Необходимо учитывать, кто будет смотреть дашборд. Если это специалисты, им может быть интересен более детализированный анализ, в то время как для общего руководства лучше использовать простые и доступные визуализации.

4. Объем данных:

Для большого объема данных лучше использовать интерактивные элементы, такие как фильтры и дашборды, которые позволяют пользователям исследовать данные.

## 3. Работа на занятии

Практика по знакомству с BI инструментом будет выполнена в продукте Yandex DataLens: https://datalens.yandex.cloud/. После авторизации будет доступно стартовое пространство со встроенными примерами готовых работ. Дополнительная документация по работе с продуктом доступна по ссылке: https://yandex.cloud/ru/docs/datalens/.

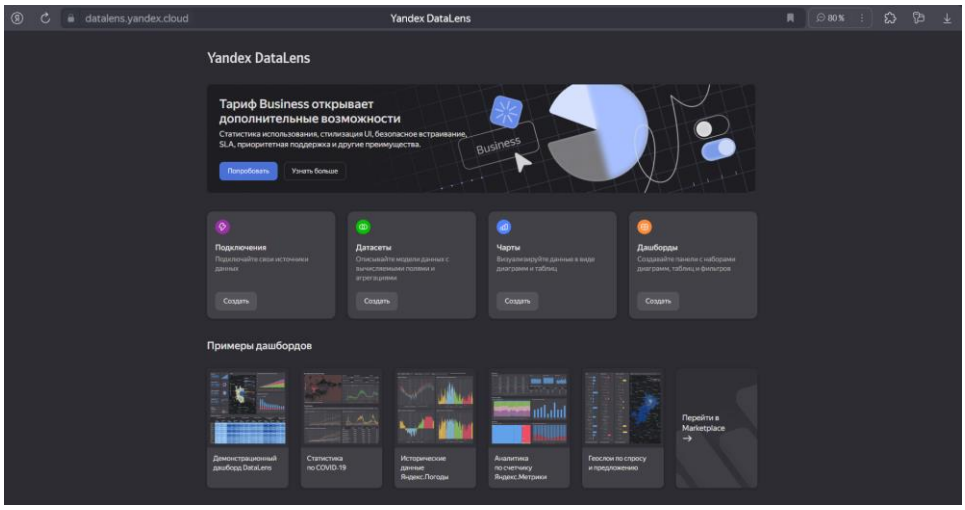



Рисунок 6 – Стартовое окно

Перед началом работы необходимо скачать датасет в соответствии с вашим вариантом задания.

1. Для загрузки датасета перейдите на вкладку Подключения

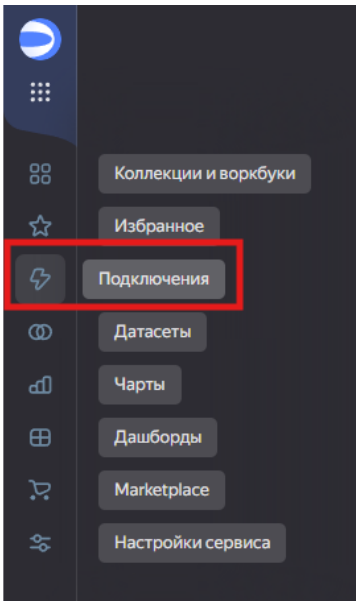



Рисунок 7 – Настройка подключения

2. Для создания нового подключения нажмите на соответствующую кнопку

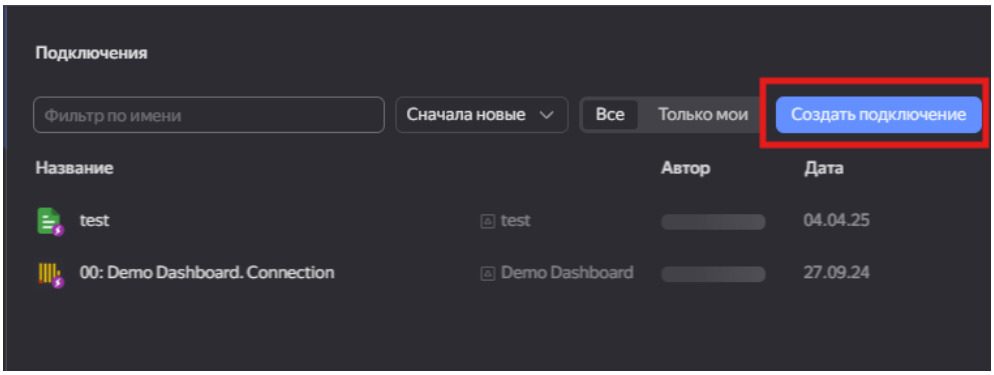



Рисунок 8 – Настройка подключения

3. В открывшемся окне отображены все доступные варианты подключения к данным. Для выполнения данной практической работы необходимо выбрать подключение типа Файлы.

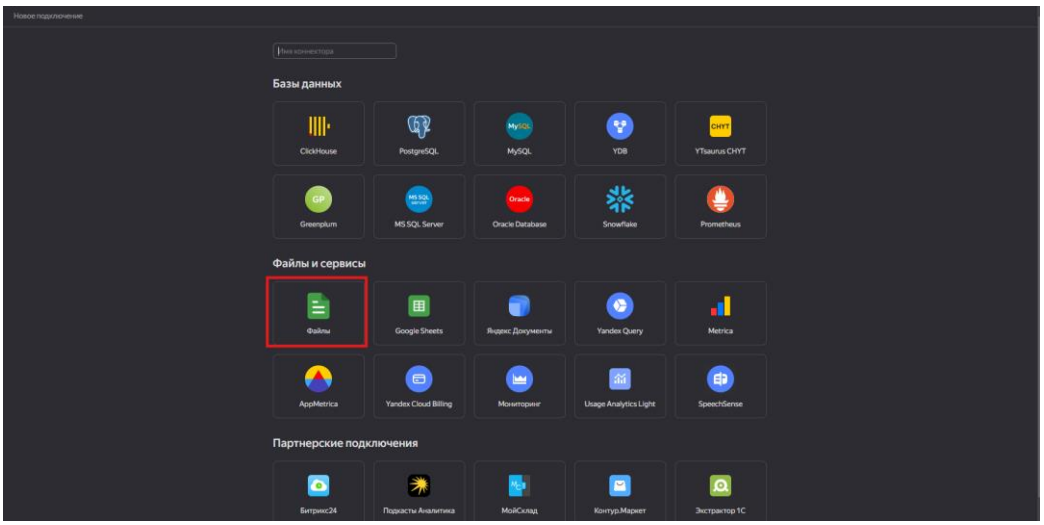



Рисунок 9 – Настройка подключения

4. В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку загрузить файлы, после чего выбрать скачанный ранее вами файл. Выберите ваш вариант для работы и нажмите на кнопку добавить.

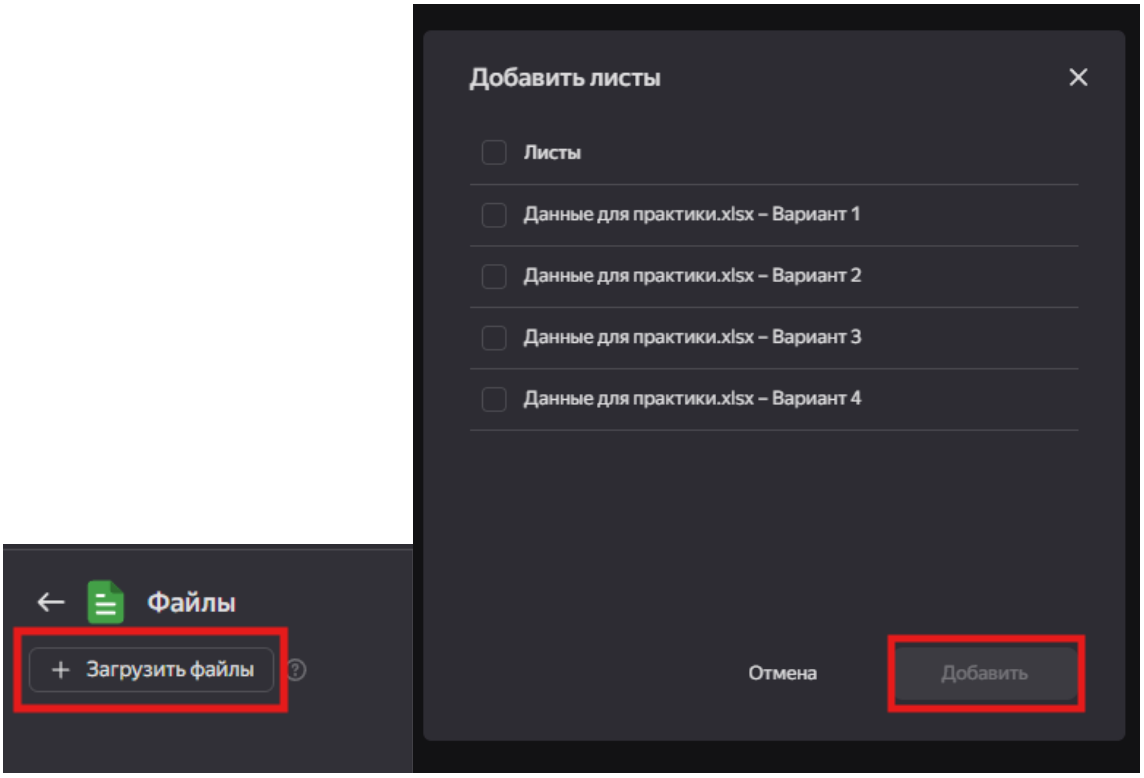
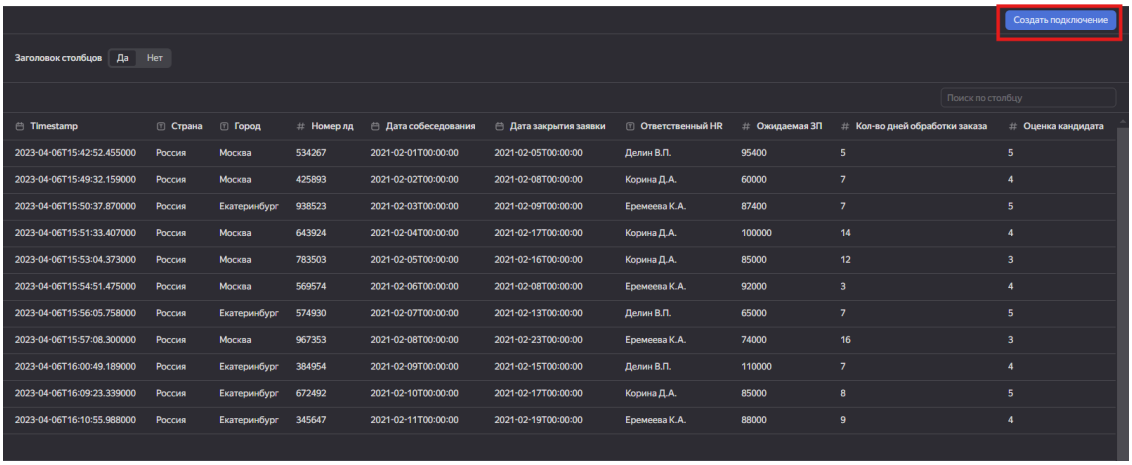



Рисунок 10 – Настройка подключения

5. После загрузки датасета нажмите на кнопку создать подключение.




| Timestamp | Страна | Город | Номер лд | Дата собеседования | Дата закрытия заявки | Ответственный HR | Ожидаемая ЗП | Кол-во дней обработки заказа | Оценка кандидата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-06T15:42:52.455000 | Россия | Москва | 534267 | 2021-02-01T00:00:00 | 2021-02-05T00:00:00 | Делин В.П. | 95400 | 5 | 5 |
| 2023-04-06T15:49:32.159000 | Россия | Москва | 425893 | 2021-02-02T00:00:00 | 2021-02-08T00:00:00 | Корина Д.А. | 60000 | 7 | 4 |
| 2023-04-06T15:50:37.870000 | Россия | Екатеринбург | 938523 | 2021-02-03T00:00:00 | 2021-02-09T00:00:00 | Еремеева К.А. | 87400 | 7 | 5 |
| 2023-04-06T15:51:33.407000 | Россия | Москва | 643924 | 2021-02-04T00:00:00 | 2021-02-17T00:00:00 | Корина Д.А. | 100000 | 14 | 4 |
| 2023-04-06T15:53:04.373000 | Россия | Москва | 783503 | 2021-02-05T00:00:00 | 2021-02-16T00:00:00 | Корина Д.А. | 85000 | 12 | 3 |
| 2023-04-06T15:54:51.475000 | Россия | Москва | 569574 | 2021-02-06T00:00:00 | 2021-02-08T00:00:00 | Еремеева К.А. | 92000 | 3 | 4 |
| 2023-04-06T15:56:05.758000 | Россия | Екатеринбург | 574930 | 2021-02-07T00:00:00 | 2021-02-13T00:00:00 | Делин В.П. | 65000 | 7 | 5 |
| 2023-04-06T15:57:08.300000 | Россия | Москва | 967353 | 2021-02-08T00:00:00 | 2021-02-23T00:00:00 | Еремеева К.А. | 74000 | 16 | 3 |
| 2023-04-06T16:00:49.189000 | Россия | Екатеринбург | 384954 | 2021-02-09T00:00:00 | 2021-02-15T00:00:00 | Делин В.П. | 110000 | 7 | 4 |
| 2023-04-06T16:09:23.339000 | Россия | Екатеринбург | 672492 | 2021-02-10T00:00:00 | 2021-02-17T00:00:00 | Корина Д.А. | 85000 | 8 | 5 |
| 2023-04-06T16:10:55.988000 | Россия | Екатеринбург | 345647 | 2021-02-11T00:00:00 | 2021-02-19T00:00:00 | Еремеева К.А. | 88000 | 9 | 4 |

Рисунок 11 – Настройка подключения

6. Для того чтобы данные, визуализации и дальнейший дашборд хранились в одном пространстве необходимо создать воркбук. Для этого в открывшемся окне нажмите на кнопку создать воркбук и введите для него название, после чего нажмите на кнопку создать. Выберите созданный вами воркбук и нажмите на кнопку создать. Введите также название подключения и вновь нажмите на кнопку создать.

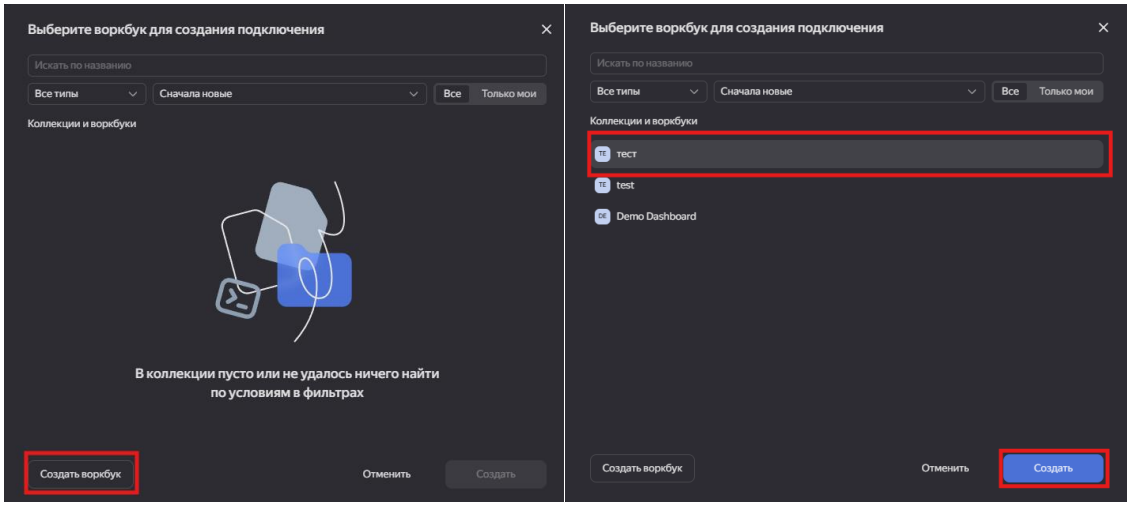



Рисунок 12 – Создание воркбука

7. Далее переходим на вкладку датасеты и выбираем загруженный нами ранее датасет.

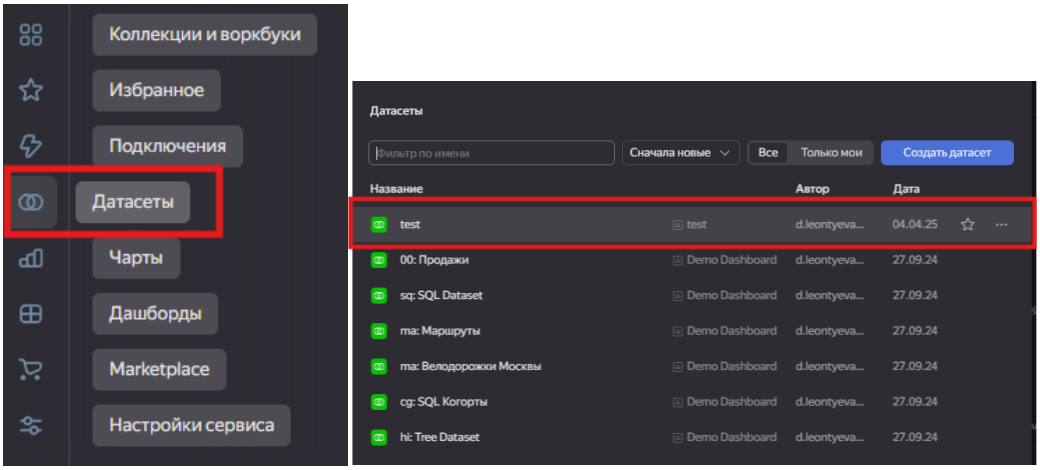



Рисунок 13 – Выбор датасета

8. В открывшемся окне проверяем датасет на корректность отображения данных и их типов, после чего нажимаем на кнопку создать чарт.

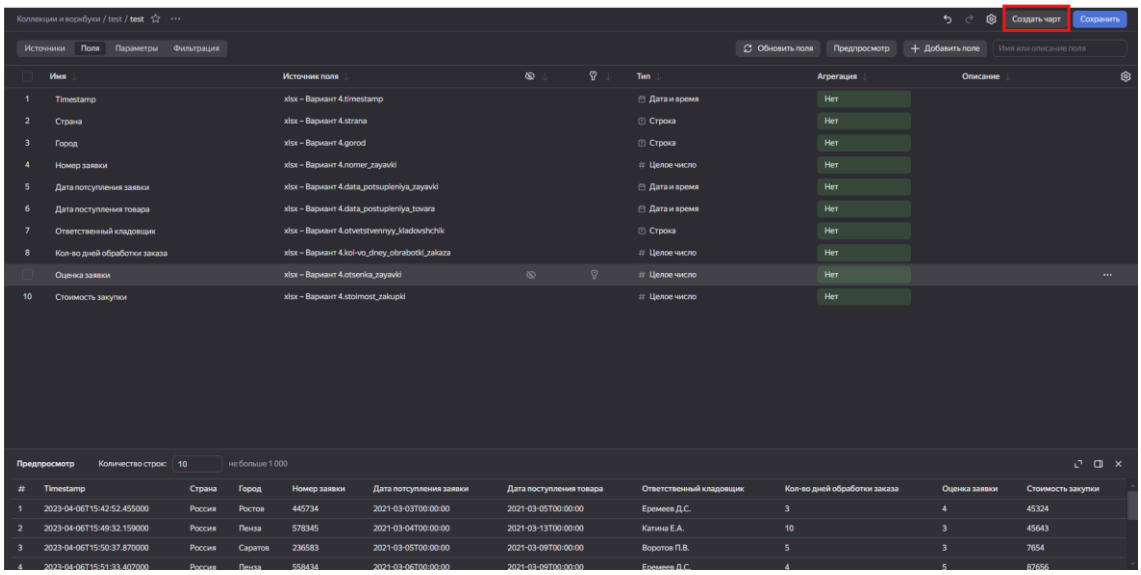



Рисунок 14 – Создание чарта

9. В открывшемся окне нам доступна возможность создания визуализаций (чартов) на основании загруженного датасета. Для выполнения 1-го пункта задания (см. презентацию к лекции) нам понадобится визуальный элемент Индикатор. Нам необходимо создать сводку по максимальному значению столбца стоимости – для этого переносим соответствующее поле из датасета в поле показатель.

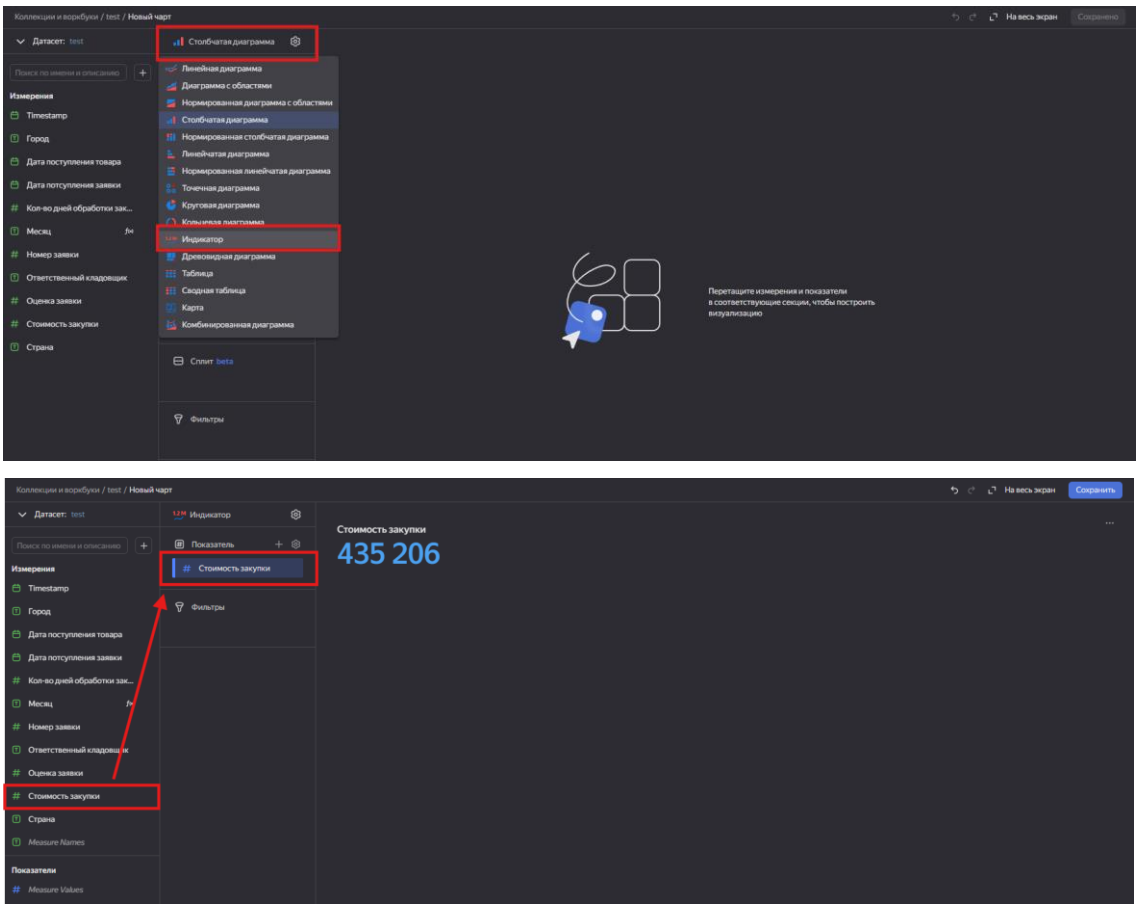



Рисунок 15 – Создание чарта

Автоматически выводится сумма всех значений хранящихся в поле со стоимостью, для того, чтобы изменить это нажмите на значок формулы в показателе.

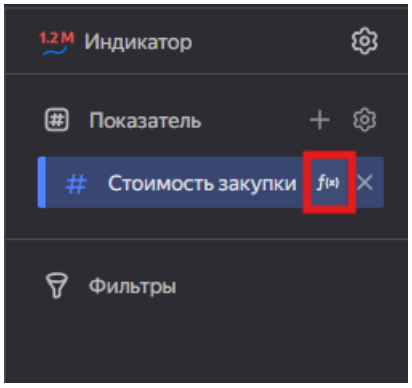



Рисунок 16 – Изменение формулы

10. В открывшемся окне нам доступна возможность редактирования формулы для работы с полем. Весь список возможных формул доступен по клику на справочник. Так как по заданию необходимо найти максимальное значение среди всех стоимостей, изменим агрегацию sum на max, введем название поля и нажмем на кнопку сохранить как новое поле.

После чего значение индикатора автоматически пересчитывается и выводит нам максимальное из всех.

Рисунок 17 – Изменение формулы

Для изменения цвета цифр в индикаторе можно нажать на шестеренку в созданном показателе и в открывшемся окне задать необходимый цвет, размер и нажать на кнопку применить.

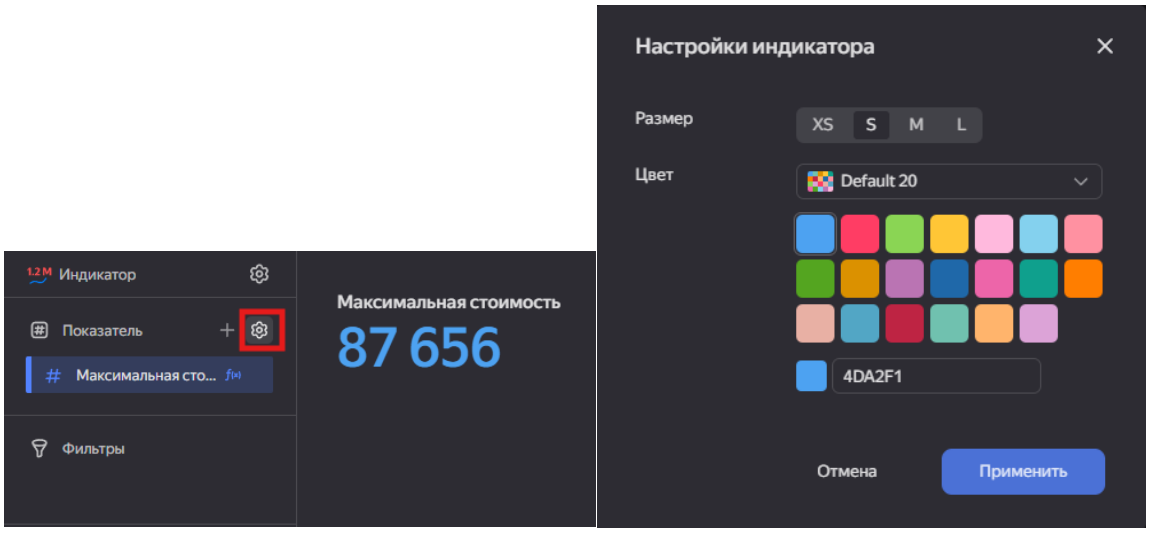



Рисунок 18 – Изменение формулы

Если необходимо изменить/добавить заголовок индикатора, то можно зайти в общие настройки для индикатора также кликом на шестеренку.

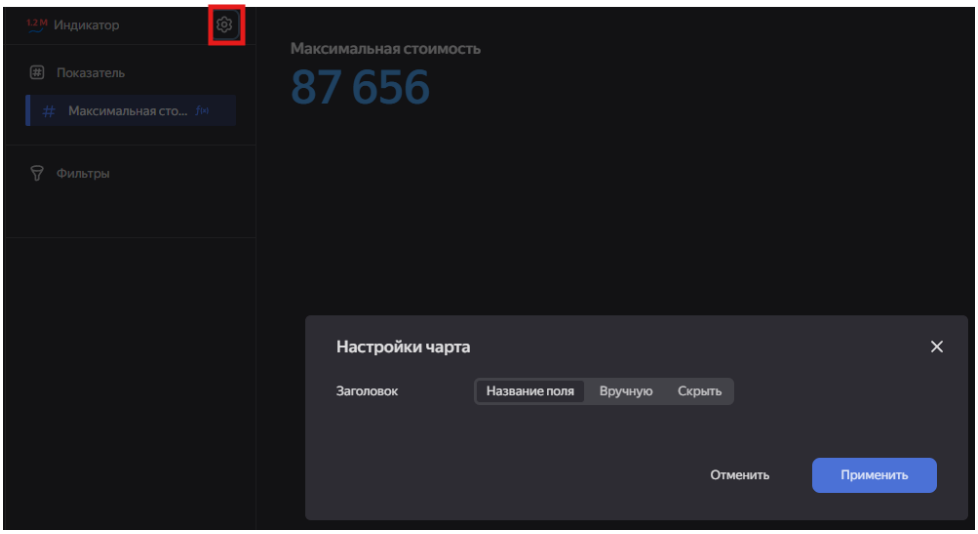



Рисунок 19 – Изменение заголовка

После внесения необходимых изменений нажимаем на кнопку сохранить и вводим название для индикатора.

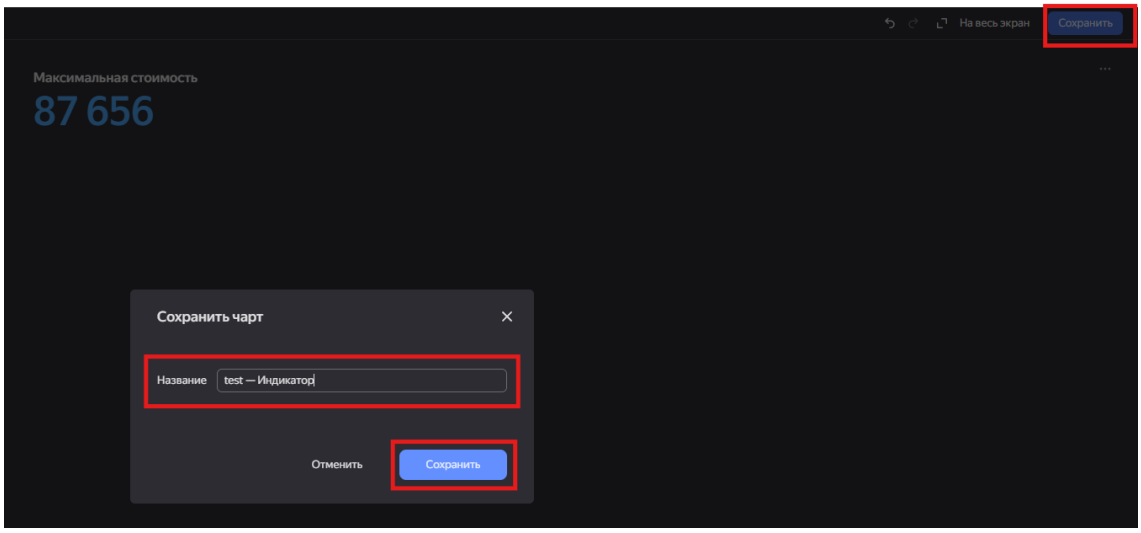



Рисунок 20 – Изменение заголовка

11. Создадим следующий индикатор. Для того, чтобы сохранилась возможность работы с датасетом и показателями создадим копию индикатора. В открывшемся окне введите название для нового индикатора и нажмите на кнопку сохранить.

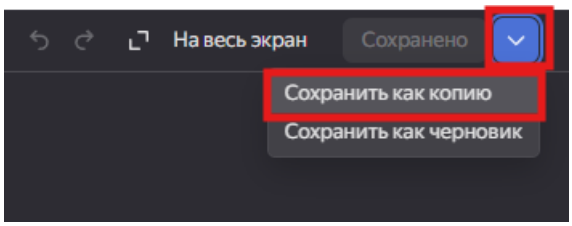



Рисунок 21 – Создание нового чарта

12. Далее по заданию необходимо создать среднее по разнице наименьшего и наибольшего значения столбца стоимости. Для этого перенесем из датасета в показатель соответствующее поле и зайдем в окно редактирования формулы.

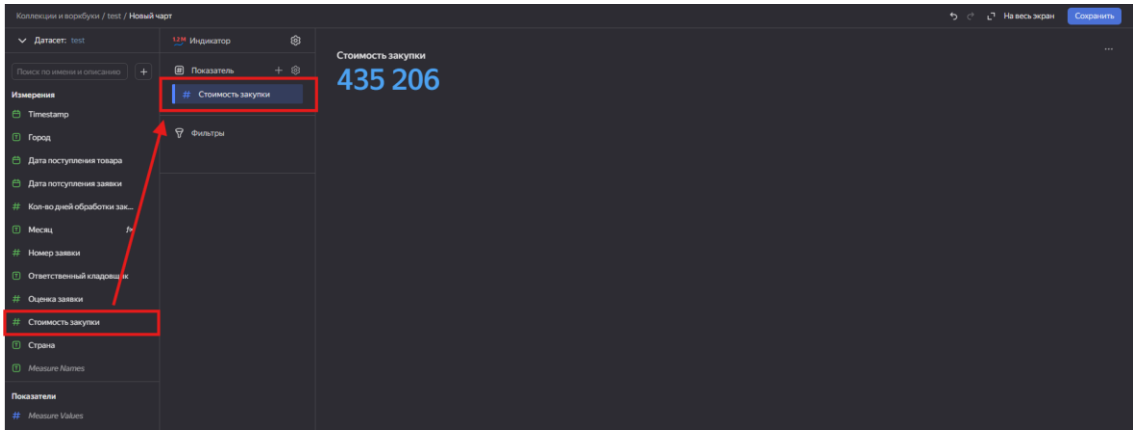



Рисунок 22 – Создание индикатора

В открывшемся окне согласно заданию вновь изменим агрегацию sum на max, а далее копируем и вставляем формулу, но меняем агрегацию на min для поиска минимального значения. Для того, чтобы посчитать разницу добавим знак минус между частями формулы. Также согласно заданию нам необходимо среднее значение разницы, для этого обернем формулу в скобки и добавим агрегационную функцию avg. Автоматически система выводит также 2 знака после запятой при создании вычислений, для того, чтобы вывести целое число добавим также функцию округления round. После чего вводим название поля и сохраняем его. При необходимости настройте цвета и размер индикатора и также нажмите на кнопку сохранить.

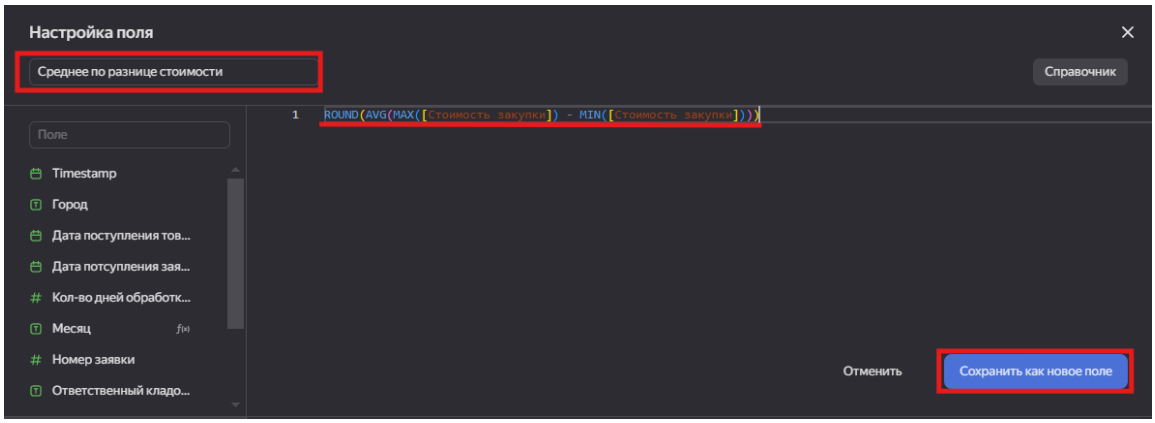



Рисунок 21 – Изменение формулы

13. Создадим новый чарт таким же образом, как был описан в пункте 13. По заданию следующим пунктом необходимо создать круговую диаграмму по распределению

ответственных сотрудников и кол-ва их заявок/заказов. Для этого в списке визуализаций выберем круговую диаграмму.

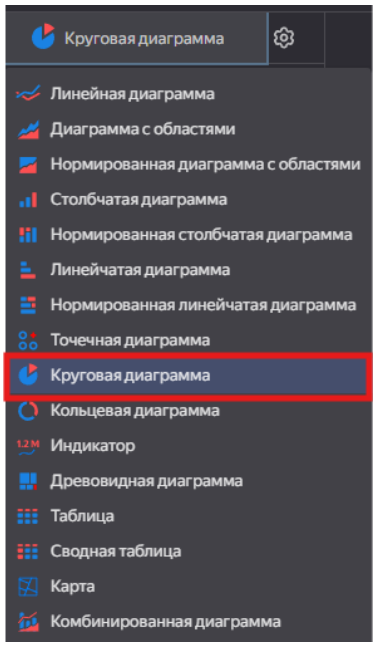



Рисунок 22 – Изменение типа диаграммы

Так как нам необходимо выполнить разбивку по сотрудникам, то в поле категории переносим поле с ответственным сотрудником из датасета. Обратите внимание, что в категории всегда переносятся те поля, для которых необходимо выполнить аналитические расчеты. В поле показатель мы также перенесем то поле из датасета по которому у нас будет выполнена разбивка нашей категории – в нашем случае это поле номер заявки.

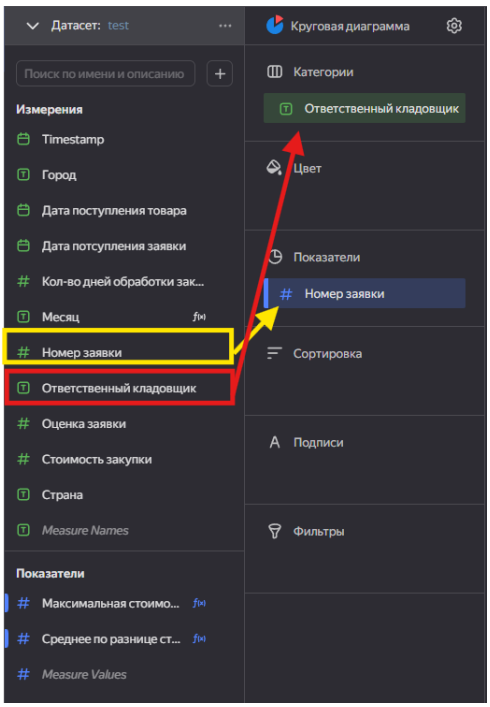



Рисунок 23 – Настройка категорий и показателей

Далее перейдем в настройку формулы для показателя. Так как нам нужно найти кол-во заявок у каждого ответственного лица, то нам необходимо подсчитать кол-во заявок, сделать это можно с помощью агрегационной функции count, которая осуществляет подсчет строк в поле заявки. Далее система автоматически подставит для каждого значения поля категорий соответствующее ему кол-во заявок.

Рисунок 24 – Настройка формулы

Следующим шагом изменим цвет секторов диаграммы – в нашем случае по полю категории, для этого также перенесем из датасета поле ответственного в поле цвет. Соответствующим образом можно сделать цветовую разбивку как по создаваемым показателям, так и по другим полям из датасета. В настройках цвета можно задать цветовые значения для секторов.

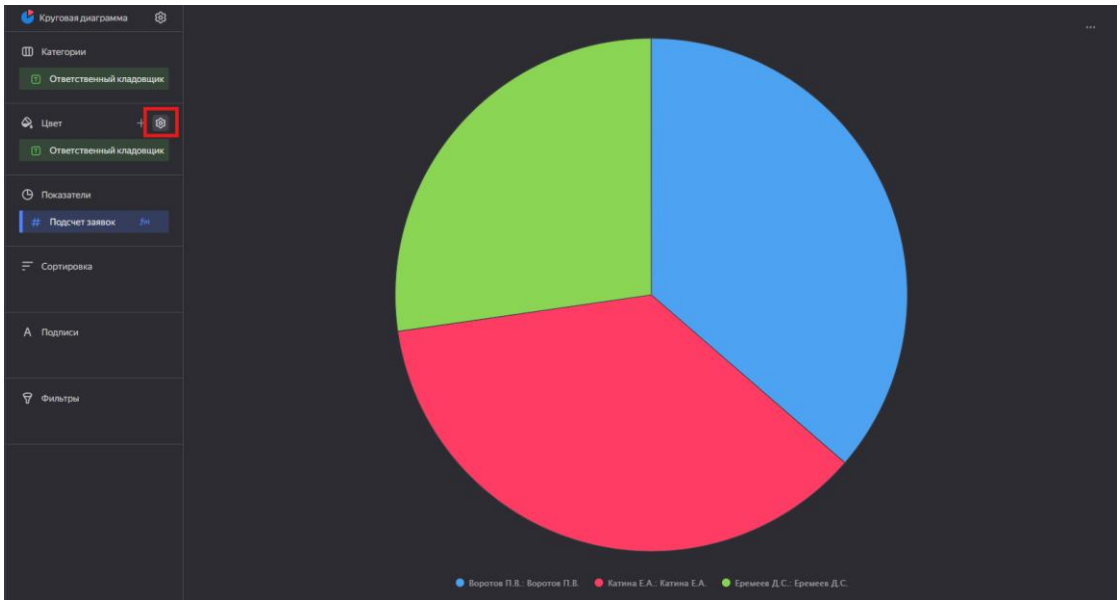



Рисунок 25 – Настройка цвета

Для того, чтобы добавить заголовок, изменить\убрать легенду можно перейти в общие настройки круговой диаграммы, внести необходимые изменения, после чего также выполнить общее сохранение созданного нами чарта.

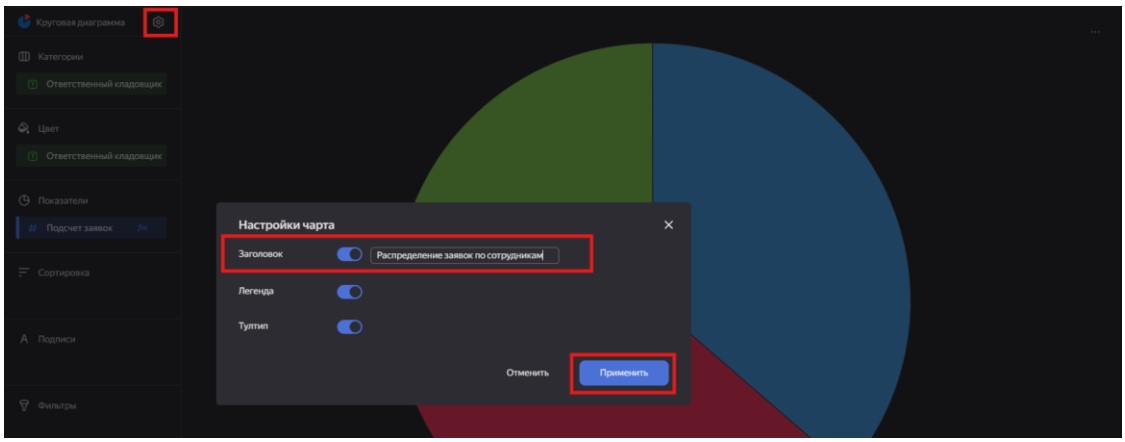



Рисунок 26 – Настройка заголовка

14. Создадим новую копию чарта. Следующим пунктом задания необходимо создать график изменения оценки по датам. Для этого выбираем в списке визуализаций линейную диаграмму. Обратите ваше внимание, что при изменении типа визуализации сохраняются поля с предыдущей круговой диаграммы – уберите их путем нажатия на крестик рядом с полями категории, цвета и показатели.

Так как мы хотим отслеживать изменения по датам – то в поле оси X мы переносим поле Дата создания заявки, а в поле У – поле оценка.

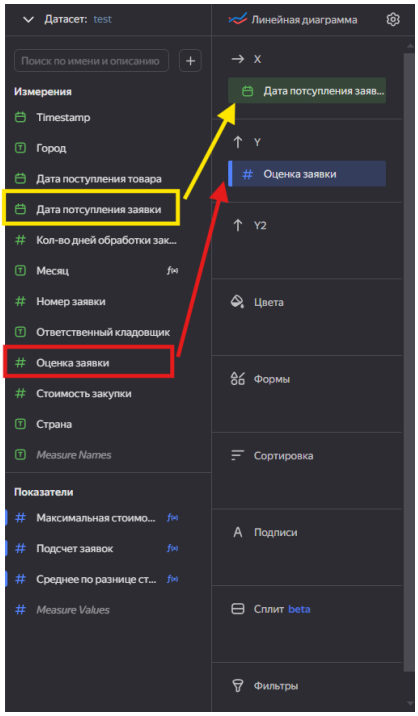



Рисунок 27 – Настройка категорий и показателей

Для корректного вывода оценки зайдем в окно редактирования формулы на оси У и в открывшемся окне изменим агрегацию на max, после чего график будет показывать максимальную оценку для каждой из дат.

Следующим шагом настроим сортировку дат – для этого в поле сортировки выбираем сортировку по полю с датой.

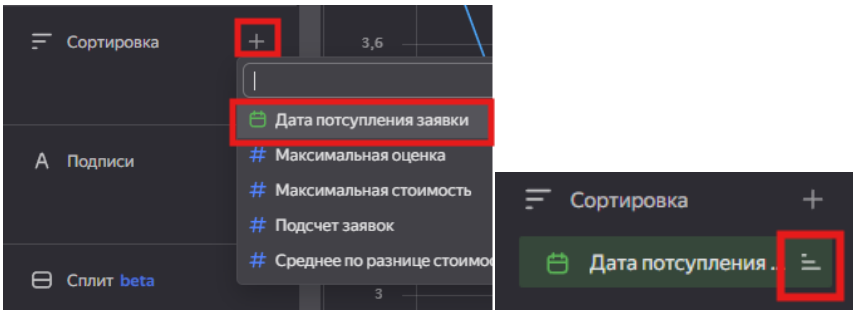



Рисунок 28 – Настройка сортировки

Можно также настроить тип сортировки: по возрастанию или убыванию.

Для того, чтобы изменить цвет графика перейдите на вкладку цвета – нажмите на шестеренку и задайте цвет для графика. Для настройки отображения осей X и У нажмите на шестеренки рядом с данным полем – в нашем случае уберем отображение сетки на графике.

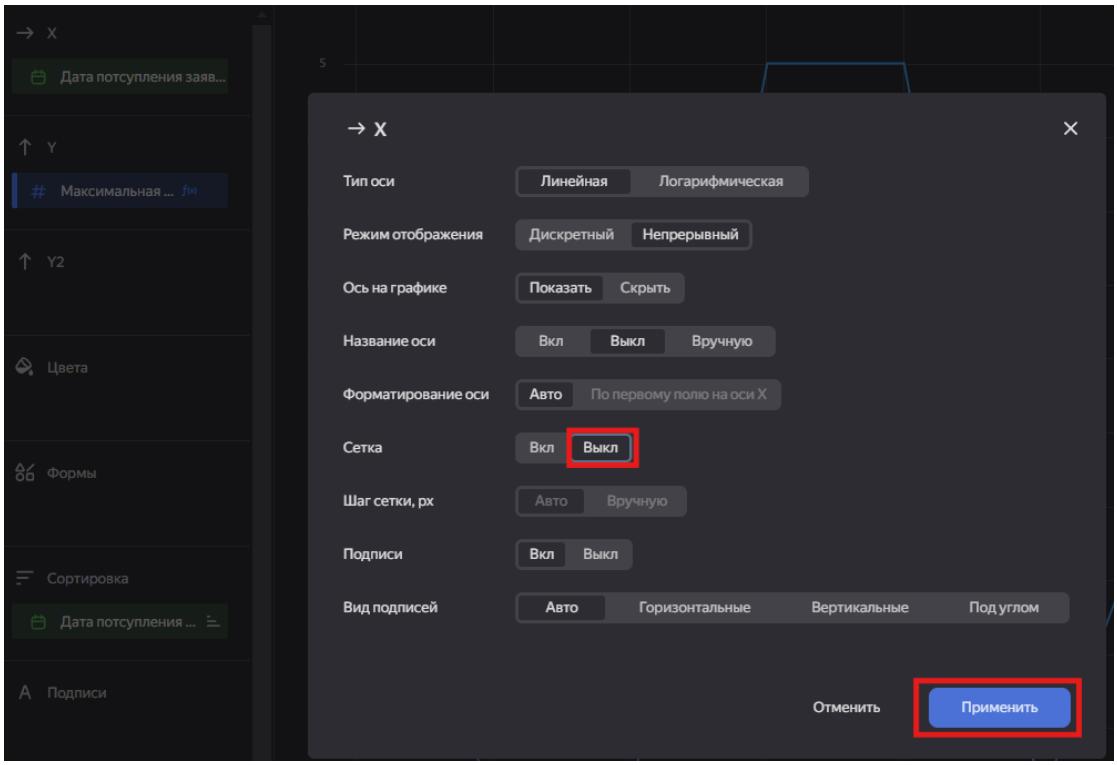



Рисунок 29 – Настройка осей

Также в общих настройках диаграммы добавим заголовок, после чего сохраняем чарт и делаем его копию для следующего чарта.

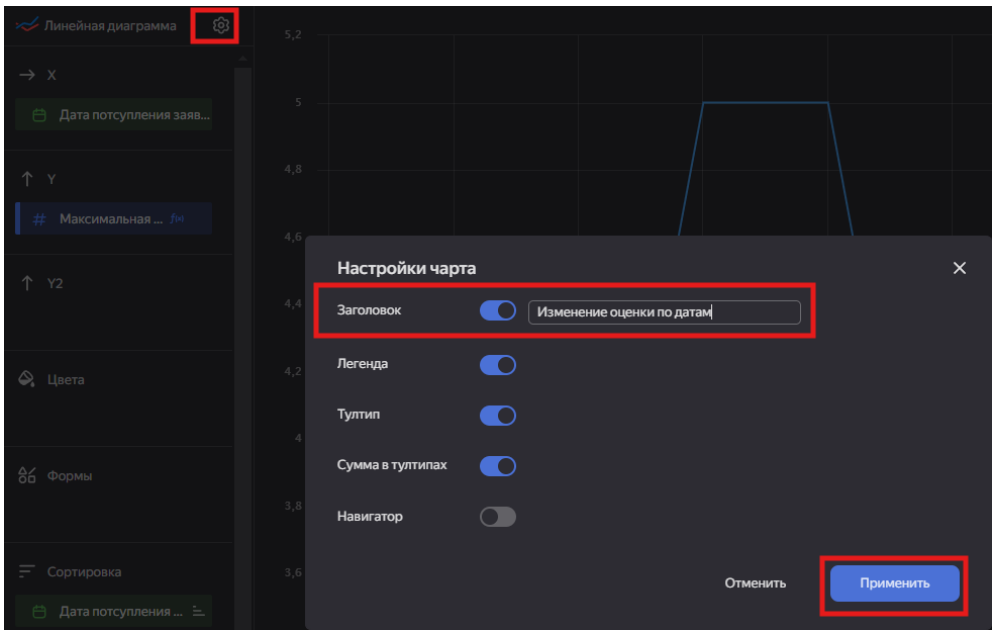



Рисунок 30 – Настройка заголовка

15. Следующим пунктом задания является создание таблицы с информацией по суммарному кол-ву заказов/заявок по городам и суммарному кол-ву дней по выполнению заявки/обработке заявки. Для этого выберем тип визуализации таблица и также удалим перенесшиеся автоматически с предыдущей визуализации поля. Так как по заданию нам нужно собрать статистику по городам, то в качестве первого столбца перенесем поле город. Следующим столбцом создадим суммарное кол-во заказов/заявок – для этого переносим поле Номер заявки в поле столбцы и заходим в окно редактирования формулы для номера заявки.

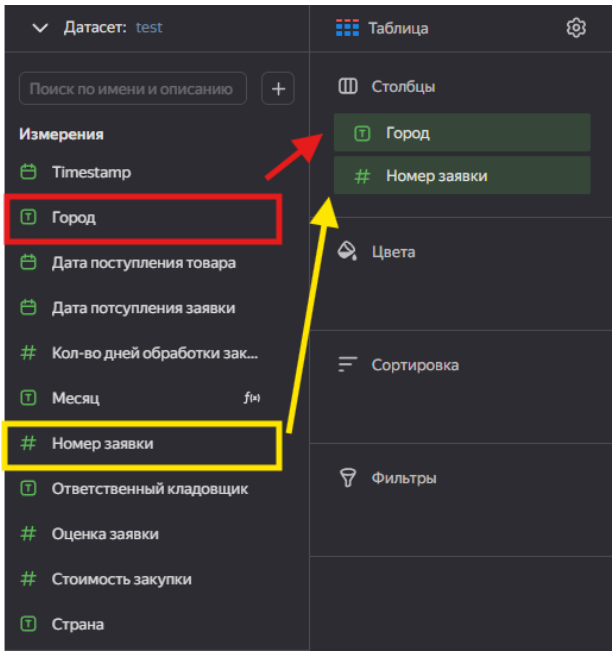



Рисунок 31 – Настройка столбцов

В открывшемся окне используем уже знакомую агрегационную функцию count, введем название и сохраним поле. Вторым альтернативным вариантом добавления данного столбца был перенос созданного в п.15 показателя в качестве столбца.

Следующим шагом создадим столбец с расчетом кол-ва дней обработки заявки. Обратите внимание, что данная мера уже посчитана и является полем датасета, однако в качестве практики создадим ее в виде меры. Для этого переносим поле **дата поступления товара** в столбцы и заходим в редактирование формулы. Чтобы кол-во дней между датами в окне формул необходимо также добавить поле **дата поступления заявки** и вычесть из даты поступления товара дату поступления заявки (т.к. товар поступает позже, чем возникла заявка, то данное поле является верхней границей). С учетом того, что система подсчитает кол-во дней между датами не включая сам день поступления, то нам необходимо приплюсовать этот день. Далее для того, чтобы система смогла просуммировать все дни для каждого из городов, то добавим функцию агрегации sum, а также округлим полученное значение с помощью функции round.

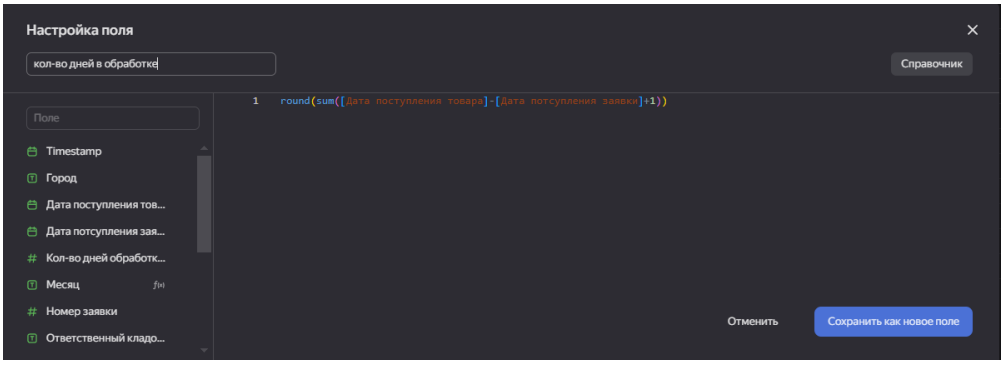



Рисунок 32 – Настройка формулы

Для того, чтобы убрать из таблицы пустую строку перейдем в поле фильтры, выберем фильтр для поля город и в открывшемся окне настраиваем скрытие нулевых значений. Применяем фильтр, смотрим на итоговую таблицу и сохраняем ее. Так как это был последний чарт необходимый для создания, то делать его копию мы не будем.

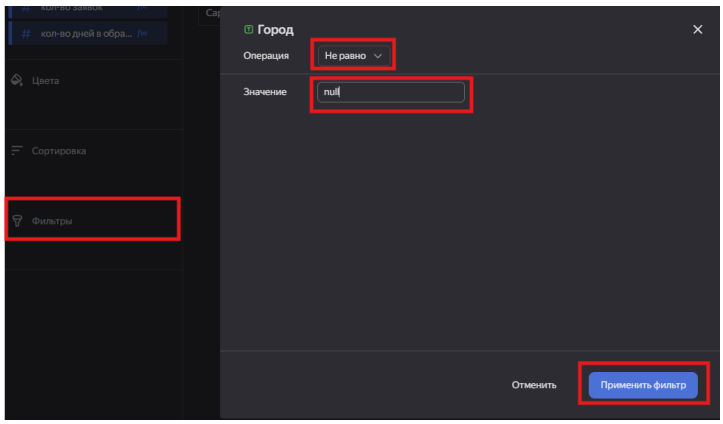



Рисунок 33 – Применение фильтра

16. Следующим шагом переходим на вкладку дашборды.

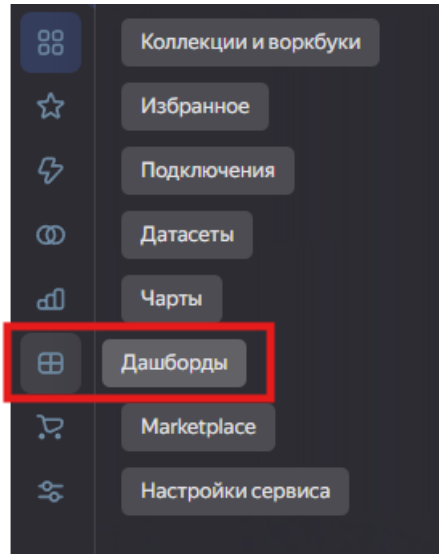



Рисунок 34 – Переход на дашборды

В открывшемся окне нажимаем на кнопку создать дашборд, выбираем воркбук, в котором мы выполняем работу, и нажимаем кнопку создать.

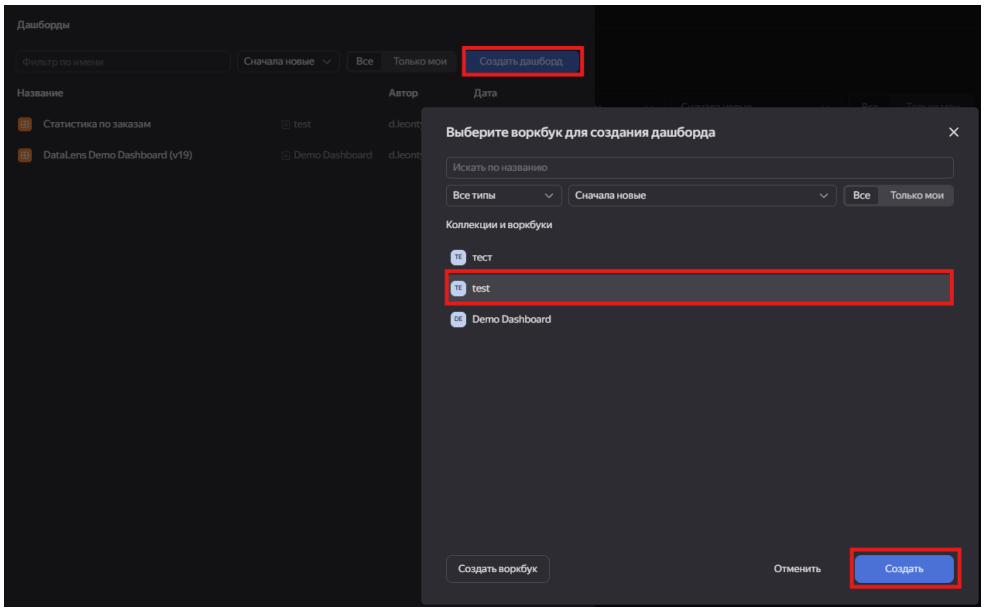



Рисунок 35 – Создание дашборда

17. Автоматически открывается пустой холст для создания дашборда. В первую очередь создадим необходимые по заданию фильтры: расширенный фильтр по месяцу, расширенный фильтр по ответственному сотруднику. Для этого выбираем в нижней части селектор, в котором открываем датасет и нужное поле, которое пойдет в фильтр – для начала создадим фильтр по сотрудникам.

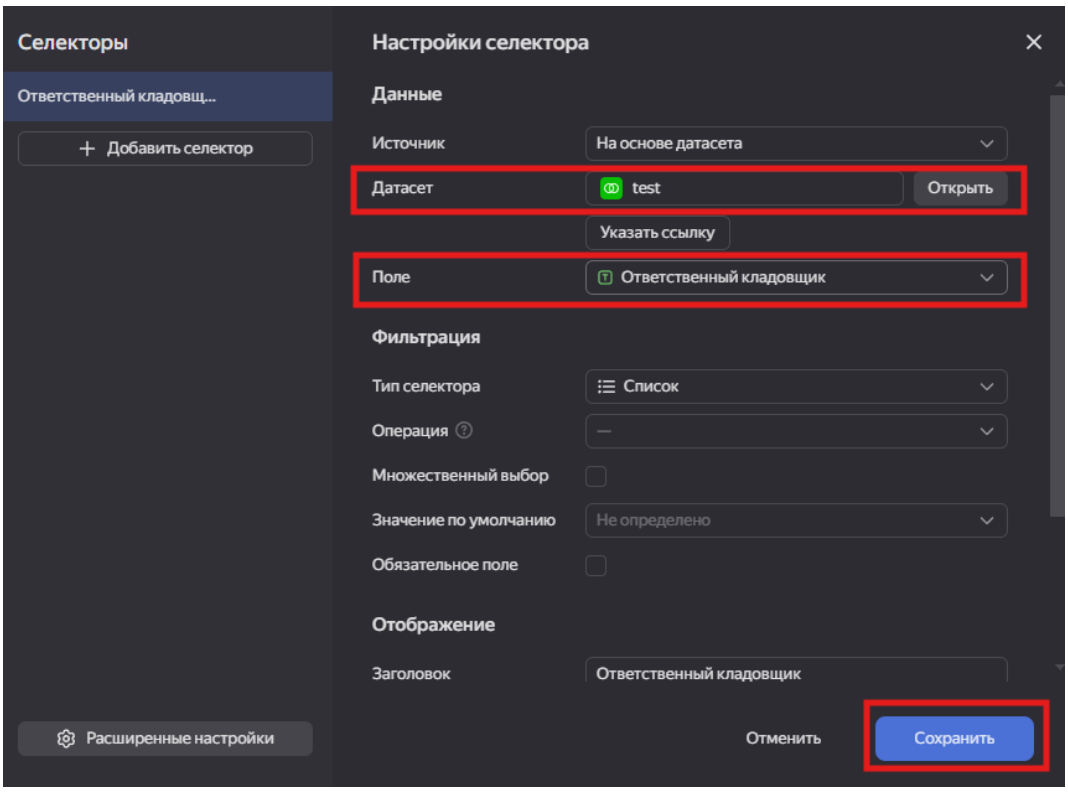



Рисунок 36 – Создание фильтра

Далее нам необходимо создать фильтр по месяцам, но такого поля нет в нашем датасете. Для того, чтобы оно появилось необходимо его создать на уровне датасета. Сохраняем наш дашборд по кнопке сохранить и переходим на вкладку датасеты.

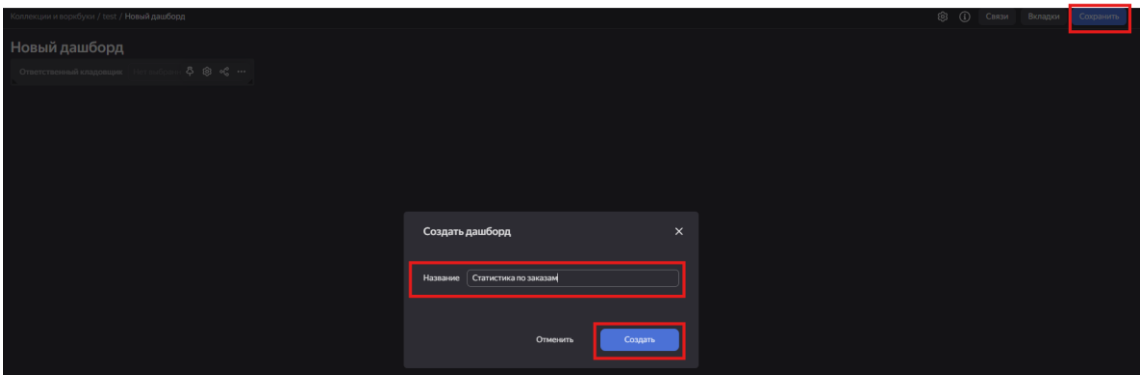



Рисунок 37 – Сохранение дашборда

На вкладке датасеты выбираем наш датасет, с которым осуществляется текущая работа и переходим на вкладку поля. Далее нажимаем на вкладку создать поле, после чего открывается соответствующее окно. Нам необходимо вытащить месяц из поля с датой – в нашем случае будем работать с полем **дата открытия заявки**. Переносим поле в окно формул и ищем специальную функцию по работе с датой и временем в справочнике – month. Окно справочника содержит в себе синтаксис функции и примеры ее использования. Для того, чтобы вытащить из поля даты название месяца найдем в примерах функции кейс – month name и скопируем его в качестве второй строки в наше окно с формулой. После

чего копируем строку с датой заявки и вставляем ее в скопированную ранее формулу вместо поля date. Удаляем одиночную строку с датой заявки. Называем поле Месяц и сохраняем его.

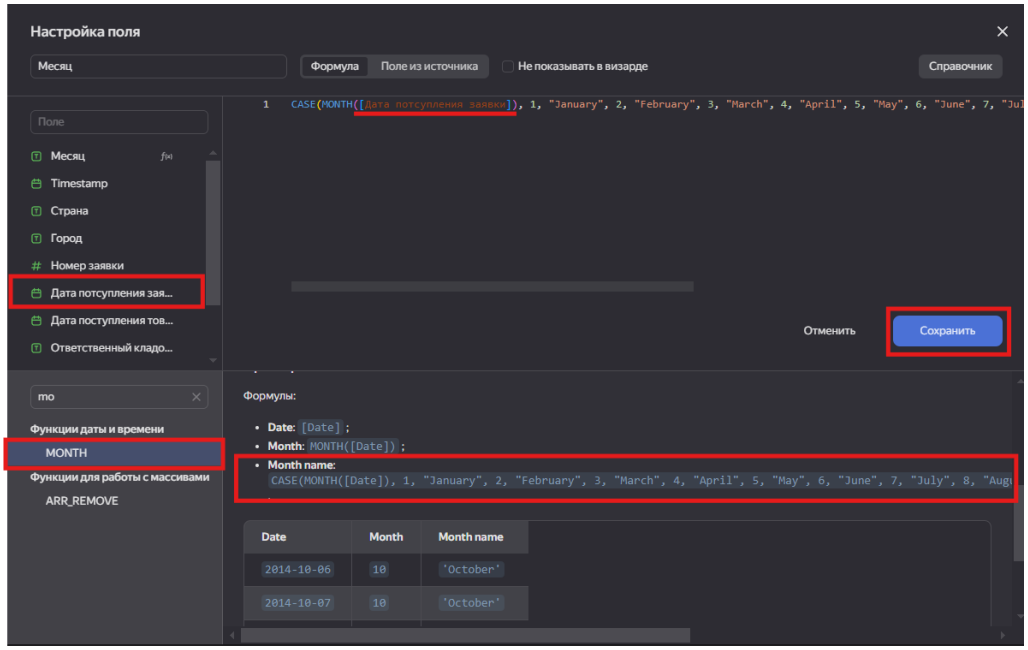



Рисунок 38 – Создание поля

Сохраняем измененный датасет и возвращаемся на вкладку с дашбордами.

18. В открывшемся окне выбираем созданный нами ранее дашборд и нажимаем на кнопку редактировать. Добавим второй фильтр по месяцам на дашборд. Заходим в селектор – выполняем действия описанные в п.19 однако вместо поля сотрудник выбираем поле месяц и добавляем селектор на дашборд.

19. Следующим шагом перенесем созданные нами ранее визуализации на дашбор. Для этого открываем вкладку чарт – выбираем одну из созданных нами визуализаций, отключаем отображение заголовка чарта и отключаем автовысоту (для возможности изменения размера карточки). После чего нажимаем на кнопку добавить и подобным образом переносим все созданные визуализации на дашборд.

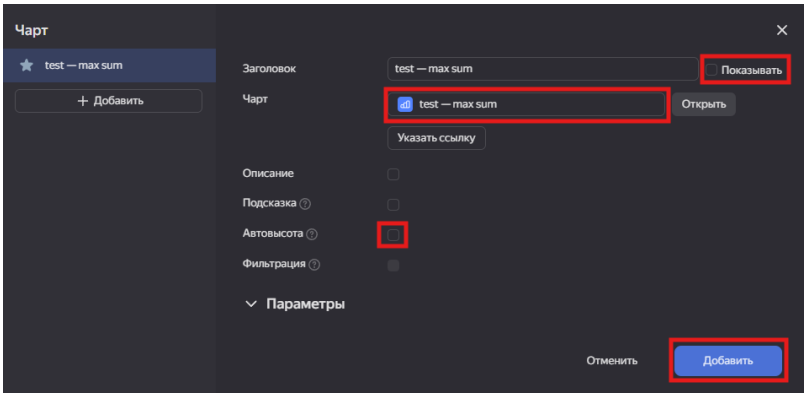



Рисунок 39 – Перенос визуализаций (чартов)

20. После расположения визуализаций в нужном вам порядке и нужного размера сохраняем дашборд и проверяем работоспособность путем применения фильтров.

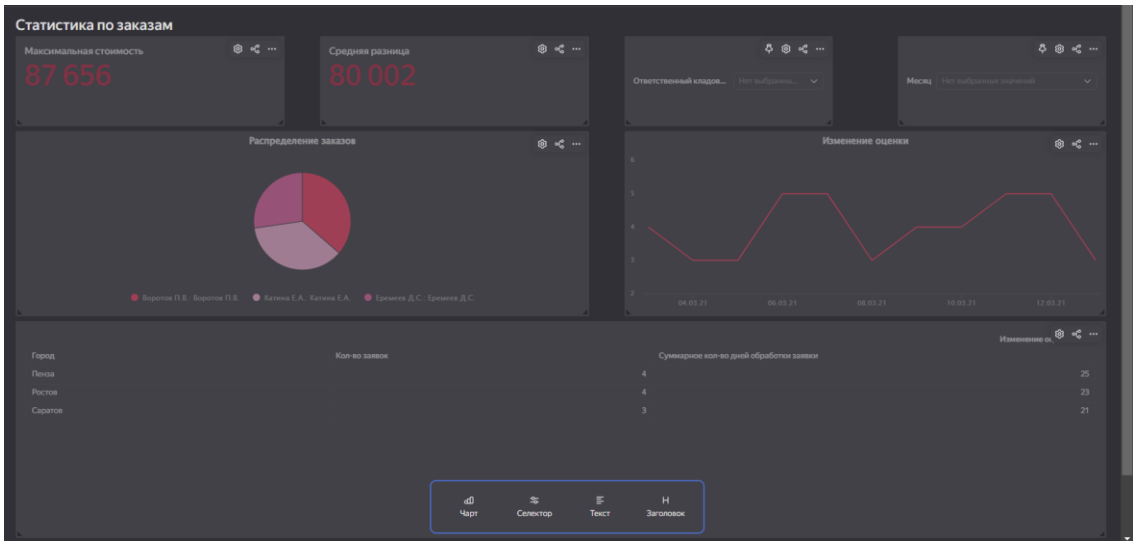



Рисунок 40 – Готовый дашборд

## 4. Практическая работа

1. Загрузить приложенный датасет в соответствии с вашим вариантом задания.
2. В среде Yandex DataLens выполнить создание следующих визуализаций:

— индикатор по уникальному кол-ву пользователей,

— индикатор по уникальному кол-во процессов,

— индикатор по минимальной и максимальной длительности процесса

— индикатор по подсчету кол-ва распознанных действий (тех, где кол-во действий не равно 0 (count_if)

— индикатор по подсчету кол-ва нераспознанных действий (тех, где кол-во действий равно 0)

— индикатор по суммарному ПШЕ после автоматизации;

— линейную диаграмму с распределением максимального, среднего и минимального времени по процессам;

— круговую диаграмму с вероятностью по найденным процессам;

— таблицу с проектами процесса с минимальной сложностью автоматизации и максимальным ПШЕ;

— столбчатую диаграмму с подсчетом кол-ва распознанных действий по пользователям

— создать селектор по году (функция Year), департаменту, пользователю и найденному процессу.

3. Сформировать итоговый отчет и приложить скриншоты основных этапов работы, а также итогового дашборда.